الماء — الروابط الهيدروجينيّة وخصائصه وأدواره في الكائنات الحيّة

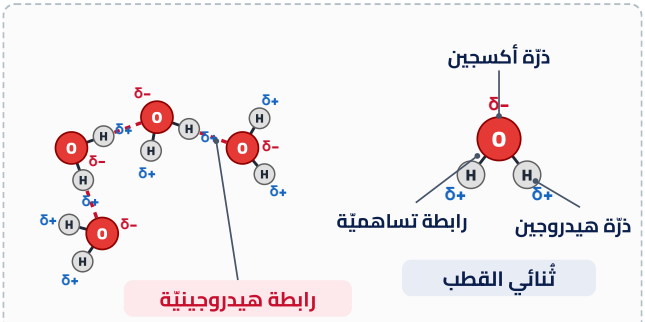
الماء أهمّ مركّب كيميائي حيوي، وبدونه لا توجد حياة على الأرض. وهو مهمّ لسببَين: أولًا، أنه مكوّن رئيسي للخلايا، فعادة ما يمثّل 70%-95% من كتلة الخليّة، و 60% من جسم الإنسان. ص ٩٠

الرابطة الهيدروجينيّة لجزيئات الماء تجعل من الصعب فصل جزيئاته، الأمر الذي يؤثّر على خصائصه الفيزيائيّة. ص ٩٠

١ ثنائيات القطب والروابط الهيدروجينيّة Hydrogen bond ص ٩٠-٩١

ففي الماء، تحصل ذرّة الأكسجين على مقدار أكبر بقليل من حصّتها العادلة، وبذلك تمتلك **شحنة سالبة جزئية**، تكتب δ^- (دلتا سالب). وتحصل ذرّات الهيدروجين على مقدار أقلّ بقليل من حصّتها العادلة، لذا تكون شحنتها **موجبة جزئية** تكتب δ^+ (دلتا موجب). ويسمّى هذا التوزيع غير المتكافئ للشحنة **ثُنائي القطب**. ص ٩٠

في الماء، ينجذب الأكسجين سالب الشحنة في جُزيء إلى الهيدروجين موجب الشحنة في الجُزيء الآخر. ويسمّى هذا التجاذب أو الاستقطاب **رابطة هيدروجينيّة** Hydrogen bond. ص ٩٠



وتظهر الرابطة الهيدروجينيّة في الرسم التخطيطي تقليديًا على شكل منقّط أو خطّ متقطّع. ص ٩٠ الرابطة الهيدروجينية أضعف بكثير من الرابطة التساهمية، إلّا أن تأثيرها مهم جدًّا. ص ٩١

رابطة هيدروجينيّة Hydrogen bond: رابطة ضعيفة نسبيًا تتشكّل من خلال التجاذب (الاستقطاب) بين مجموعة بشحنة موجبة جزئية تحتوي على ذرّة هيدروجين ($H^{\delta+}$) ومجموعة أخرى بشحنة سالبة جزئية تحتوي على ذرة أكسجين ($O^{\delta-}$). ص ٩٠

محبّة للماء: الجزيئات التي تحتوي على مجموعات ثنائيّة القطب، مثل السكّريات، تسمّى **جزيئات قطبيّة** Polar molecules. هذه الجزيئات محبّة للماء، وقابلة للذوبان فيه؛ ص ٩١

كارهة للماء: أمّا الجُزيئات التي لا تحتوي على ثنائيات القطب فتسمّى **غير قطبيّة**، وهي لا تنجذب إلى الماء، وبالتالي فهي كارهة للماء. هذه الخصائص تساعد على تكوّن أغشية الخلايا. ص ٩١

٢ الماء كمذيب ص ٩١

● ما يقوله الكتاب

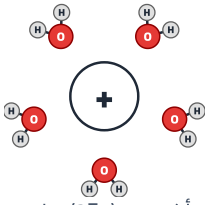
الماء مذيب ممتاز للأيونات والجزيئات القطبيّة (الجزيئات ذات التوزيع غير المتكافئ للشحنة، مثل السكّريات والجليسرول). ص ٩١

● التفسير

وذلك لأن جزيئات الماء تنجذب إلى الأيونات والجزيئات القطبيّة، فتتجمّع حولها وتفصلها عن بعضها (الشكل ٢-٢٤). وهذا ما يحصل عندما تذوب مادة كيميائيّة في الماء. ص ٩١

● الدور في الكائنات الحيّة

تحدث معظم العمليات في الكائنات الحيّة في المحلول بهذه الطريقة. وحقيقة أن الجزيئات والأيونات تذوب في الماء، تجعله مثاليًا **كوسط ناقل**. ص ٩١


أكسجين ($2\delta-$) يواجه الأيون الموجب ص ٩١

٣ السعة الحراريّة النوعية العالية للماء Specific heat capacity ص ٩٢

● ما يقوله الكتاب

السعة الحرارية النوعية للماء فهي كميّة الطاقة الحراريّة اللازمة لرفع درجة حرارة (1 g) من الماء درجة سيليزية واحدة. ص ٩٢

● التفسير بالروابط الهيدروجينيّة

لكن الروابط الهيدروجينيّة التي تميل إلى جعل جزيئات الماء تلتصق بعضها ببعض، تجعل من الصعب على الجزيئات التحرّك بحرّية. وهذا يفسّر سبب الحاجة إلى المزيد من الطاقة لرفع درجة حرارة الماء أكثر ممّا لو لم توجد روابط هيدروجينيّة. ص ٩٢

● الدور في الكائنات الحيّة

تجعل الماء **أكثر مقاومة للتغيّرات في درجة الحرارة**. وهذا يعني أن درجة الحرارة داخل الخلايا والأجسام تكون أكثر ثباتًا ممّا هي في الهواء المحيط. ونتيجة لذلك، تعمل التفاعلات الحيويّة بمعدّلات ثابتة نسبيًا. ص ٩٢

٤ الحرارة الكامنة العالية للتبخّر ص ٩٢

● ما يقوله الكتاب

الحرارة الكامنة للتبخّر هي مقياس للطاقة الحراريّة اللازمة لتبخّر السائل، وتحويله من سائل إلى غاز. وفي حالة الماء، تعني التغيّر من ماء سائل إلى بخار ماء. ص ٩٢

● التفسير بالروابط الهيدروجينيّة

وحقيقة أن جزيئات الماء تميل إلى الالتصاق ببعضها بواسطة روابط هيدروجينيّة، يعني أن كمّيات كبيرة نسبيًا من الطاقة لازمة لحدوث التبخّر، لأنه يجب تفكيك الروابط الهيدروجينيّة لتتمكن الجزيئات من الانتشار على شكل غاز. ص ٩٢

● الدور في الكائنات الحيّة

وتسبّب الطاقة التي تنتقل إلى جزيئات الماء أثناء عملية التبخر بخسارة طاقة مماثلة من محيطها تتدنّى معها الحرارة، فتحصل بالتالي **عملية التبريد**. ص ٩٢

أمثلة الكتاب على أدوار الماء في الكائنات الحيّة ص ٩١-٩٢

التعرّق واللهاث: كما في التعرّق أو اللهاث عند بعض الحيوانات. ص ٩٢

النتح: تبريد أوراق النبات أثناء النتح. ص ٩٢

خطر الجفاف: فقدان نسبة قليلة من الماء، بما يقلّل من خطر الإصابة بالجفاف. ص ٩٢

البحيرات والمحيطات: تكون بطيئة التغيّر مقارنة مع التغيّرات في درجة حرارة الهواء. ص ٩٢

وسط ناقل: كما، في الجهاز الدوري والجهاز اللمفاوي في الحيوانات، وفي أوعية الخشب واللحاء في النباتات. ص ٩١

التجمّد: يجب أن تفقد جزيئات الماء كميّة كبيرة نسبيًا من الطاقة، ممّا يقلّل من احتمال تجمّد الماء. ص ٩٢